



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

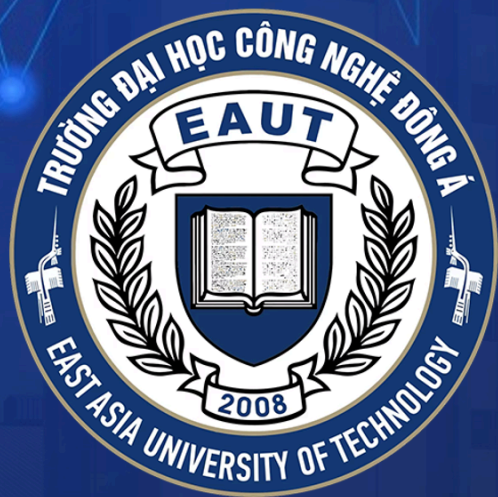
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ QUẢN TRỊ CSDL ORACLE

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Giảng viên: Nguyễn Phồn Lữ





NỘI DUNG

- Giới thiệu học phần
- Giới thiệu tổng quan về CSDL
- Hệ quản trị CSDL
- Công cụ quản trị & phát triển
- Thiết lập môi trường thực hành



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN



GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

- **Tên học phần:** Hệ quản trị CSDL với Oracle
- **Giảng viên:** Nguyễn Phồn Lữ
 - Email: luanp@eaut.edu.vn
 - Điện thoại: 0902624295
- **Số tín chỉ:** 3 TC (2 Lý thuyết, 1 Thực hành) ~ 15 buổi lên lớp. Thời gian tự học: 75 giờ.
- **Mục tiêu học phần:**
 - Nắm vững kiến thức nền tảng về Hệ quản trị CSDL.
 - Ứng dụng giải quyết các bài toán thực tế trong quản trị CSDL với Oracle.
- **Hình thức đánh giá:**
 - Chuyên cần: 10%
 - Quá trình (Kiểm tra giữa kỳ): 30%
 - Thi cuối kỳ (Bài tập lớn): 60%

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

- **Điểm chuyên cần (10%):**
 - Mỗi sinh viên có 10 điểm chăm chỉ ban đầu.
 - Công thức tính: $10 - (x + 2y + 2z - 2t)$
 - x : Số buổi đi muộn (muộn quá 5 phút sau khi điểm danh).
 - y : Số buổi nghỉ không có lý do.
 - z : Số lần vi phạm ý thức học tập (nội quy, điểm danh hộ, không làm bài tập).
 - t : Số lần xung phong phát biểu, hỗ trợ bạn bè trong học tập.
- **Điểm quá trình (30%):** Đánh giá qua các bài kiểm tra giữa kỳ (tự luận/thực hành) và kết quả làm bài tập hàng ngày.
- **Điểm cuối kỳ (60%):** Đánh giá qua Bài tập lớn (BTL).
 - Hình thức báo cáo: 10%
 - Nội dung báo cáo: 50%
 - Vấn đáp: 40%

NỘI QUY LỚP HỌC

STT	Hành vi cấm vi phạm trong giờ học	Xử lý khi vi phạm
1	Trong phòng thực hành, sinh viên sử dụng máy tính để chơi game.	Cấm thi
2	Sử dụng điện thoại cá nhân chơi game trong phòng thực hành hoặc phòng lý thuyết.	Lần 1: Trừ điểm kết quả học tập. Lần 2: Cấm thi
3	Sao lưu những hình ảnh, phim, tài liệu không được phép, tải game, xem phim trong giờ thực hành	Cấm thi
4	Sinh viên nằm ra bàn để ngủ, để làm việc riêng.	Nhắc nhở đến lần 2 thì coi như SV đó vắng trong tiết học đó
5	Sinh viên cần mang theo tài liệu, vở ghi và bút viết khi đến lớp học	Thiếu đồ dùng học tập trong tiết học nào thì tiết đó không tính chuyên cần
6	Vắng mặt từ 20% số buổi trở lên	Cấm thi
7	Nói chuyện riêng trong lớp, hút thuốc hoặc những chuyện không liên quan đến môn học.	Mời ra ngoài lớp học, tiết đó vắng
8	Mặc quần áo ngắn không phù hợp	Mời ra ngoài lớp học, tiết đó vắng

BÀI TẬP LỚN

- **Mục đích:** Sử dụng để đánh giá kết quả học tập giữa kỳ và cuối kỳ.
- **Hình thức tổ chức:**
 - Chia lớp thành các nhóm từ 3 - 5 sinh viên.
 - Các nhóm tự chọn đề tài, đảm bảo không trùng lặp đề tài giữa các nhóm.
- **Yêu cầu thực hiện:**
 - Hoàn thành đề tài đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật và nội dung.
 - Viết báo cáo theo mẫu quy định và nộp trên hệ thống e-learning.
- **Đánh giá BTL:**
 - Hình thức báo cáo: 10%
 - Nội dung báo cáo: 50%
 - Vấn đáp: 40%

NỘI DUNG HỌC PHẦN

- **Chương 1:** Tổng quan về Hệ quản trị CSDL
- **Chương 2:** Ngôn ngữ SQL
- **Chương 3:** Lập trình PL/SQL
- **Chương 4:** Kiến trúc & Quản trị Oracle DBMS



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CSDL



CƠ SỞ DỮ LIỆU

- **Dữ liệu (Data):** Là các sự kiện, con số, ký tự thô chưa qua xử lý.
 - Ví dụ: 7369 , 'SMITH' , 800 trong bảng EMP .
- **Thông tin (Information):** Là dữ liệu đã được xử lý, tổ chức và mang ngữ nghĩa cụ thể.
 - Ví dụ: "Nhân viên SMITH (Mã 7369) có mức lương là 800 USD".
- **Mối quan hệ giữa dữ liệu và thông tin:** Dữ liệu là nguyên liệu đầu vào, Thông tin là sản phẩm đầu ra phục vụ ra quyết định.
- **Cơ sở dữ liệu (Database - CSDL):** Là một tập hợp các dữ liệu có cấu trúc, được tổ chức chặt chẽ, lưu trữ trên các thiết bị bộ nhớ.
- **Đặc điểm chính:**
 - Dùng chung cho nhiều người dùng và ứng dụng.
 - Giảm thiểu sự trùng lặp dữ liệu.
 - Đảm bảo tính nhất quán, toàn vẹn và bảo mật.
 - Độc lập với chương trình ứng dụng sử dụng nó.

CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

- **Cơ sở dữ liệu phân cấp (Hierarchical):** Dữ liệu tổ chức theo cấu trúc cây (cha - con).
- **Cơ sở dữ liệu mạng (Network):** Cho phép một nút con có nhiều hơn một nút cha.
- **Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational):** Dữ liệu lưu trong các bảng (quan hệ), liên kết qua các khóa. (Phổ biến nhất hiện nay).
- **Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng (Object-oriented):** Lưu trữ dữ liệu dưới dạng đối tượng, kế thừa và đa hình.
- **NoSQL:** Phi quan hệ, linh hoạt, phù hợp dữ liệu lớn (Big Data), phân tán (JSON, Document, Key-Value).

ỨNG DỤNG CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU

- **Tài chính - Ngân hàng:** Quản lý giao dịch, tài khoản khách hàng, tín dụng.
- **Thương mại điện tử:** Quản lý sản phẩm, đơn hàng, giỏ hàng (Shopee, Amazon).
- **Quản lý doanh nghiệp (ERP):** Quản lý nhân sự (HRM), kho, kế toán.
- **Viễn thông:** Quản lý cước phí, cuộc gọi, thuê bao.
- **Y tế:** Hồ sơ bệnh án điện tử, quản lý thuốc và vật tư.



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU



HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DBMS)

- Để quản lý một CSDL lớn và phức tạp, chúng ta không thể làm thủ công.
- Cần một phần mềm trung gian đóng vai trò "người quản lý".
- Phần mềm đó được gọi là Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS).
- **DBMS (Database Management System):** Là phần mềm hệ thống cho phép người dùng tạo lập, quản lý, thao tác và khai thác CSDL.
- **Vai trò:**
 - Cung cấp giao diện (SQL, API) để giao tiếp với CSDL.
 - Đảm bảo tính an toàn, toàn vẹn và phục hồi khi có sự cố.
 - Quản lý truy cập đồng thời của nhiều người dùng.

CHỨC NĂNG CỦA DBMS

- **Lưu trữ dữ liệu:** Tổ chức dữ liệu trên đĩa cứng tối ưu.
- **Truy xuất dữ liệu:** Cung cấp ngôn ngữ truy vấn (như SQL) để tìm kiếm, cập nhật.
- **Quản lý giao dịch:** Đảm bảo tính ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).
- **Bảo mật:** Phân quyền, xác thực người dùng.
- **Sao lưu và phục hồi:** Backup định kỳ, khôi phục khi lỗi phần cứng/phần mềm.
- **Điều khiển truy cập:** Quản lý truy cập đồng thời, tránh xung đột dữ liệu.

MỘT SỐ HỆ QUẢN TRỊ CSDL PHỔ BIẾN

- **Oracle Database:** Mạnh mẽ, bảo mật cao, dành cho doanh nghiệp lớn.
- **Microsoft SQL Server:** Tích hợp tốt với hệ sinh thái Microsoft, giao diện thân thiện.
- **MySQL:** Mã nguồn mở, phổ biến cho ứng dụng web (LAMP stack).
- **PostgreSQL:** Mã nguồn mở, hỗ trợ chuẩn SQL mạnh mẽ, kiểu dữ liệu phong phú.
- **SQLite:** Nhẹ, nhúng trực tiếp vào ứng dụng di động hoặc phần mềm nhỏ.

SO SÁNH ORACLE VỚI CÁC DBMS KHÁC

Đặc điểm	Oracle Database	SQL Server	MySQL
Nền tảng	Đa nền tảng (Linux, Win, Unix)	Chủ yếu Windows	Đa nền tảng
Quy mô	Rất lớn (Enterprise)	Lớn và vừa	Vừa và nhỏ
Chi phí	Cao	Trung bình - Cao	Miễn phí (Community)
Hiệu năng	Tối ưu cho giao dịch lớn, CSDL khổng lồ	Rất tốt, dễ sử dụng	Tốt cho ứng dụng web
Bảo mật	Tiêu chuẩn cao nhất, nhiều lớp	Tốt, tích hợp Active Directory	Cơ bản

GIỚI THIỆU ORACLE DATABASE

- Oracle Database là hệ QTCSDL quan hệ và đa mô hình (Multi-model).
- Được phát triển bởi Tập đoàn Oracle.
- Là lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống Enterprise đòi hỏi tính sẵn sàng cao, bảo mật và hiệu năng.
- Phiên bản chúng ta sử dụng trong khóa học là **Oracle 19c**.
- Lịch sử phát triển:
 - **1977**: Larry Ellison, Bob Miner và Ed Oates thành lập SDL (sau đổi tên thành Oracle).
 - **1979**: Phát hành Oracle Version 2 (V2) - CSDL quan hệ thương mại đầu tiên.
 - **1992**: Oracle V7 với nhiều tính năng quan trọng (PL/SQL, stored procedures).
 - **2013**: Oracle 12c giới thiệu kiến trúc Multitenant (CDB/PDB).
 - **2019**: Oracle 19c ra đời - phiên bản Long Term Release của 12c R2, tối ưu cho Cloud.

CÁC PHIÊN BẢN ORACLE

- **Express Edition (XE):**
 - Miễn phí, giới hạn tài nguyên (CPU 2 cores, 2GB RAM, 12GB dữ liệu).
 - Phù hợp học tập, phát triển ứng dụng nhỏ.
- **Standard Edition (SE):**
 - Giới hạn một số tính năng nâng cao, phù hợp doanh nghiệp vừa.
- **Enterprise Edition (EE):**
 - Đầy đủ tính năng nhất (Partitioning, Advanced Security, RAC).
 - Dành cho doanh nghiệp lớn, hệ thống Mission-Critical.

KIẾN TRÚC, ĐẶC ĐIỂM ORACLE 19C

- **Container Database (CDB):** CSDL chứa (Container), quản lý tài nguyên dùng chung.
- **Pluggable Database (PDB):** CSDL cắm (PDB), hoạt động như một CSDL độc lập dành cho ứng dụng.
 - **ORCLPDB:** PDB mặc định được tạo ra khi cài đặt Oracle 19c.
 - *Lợi ích:* Dễ dàng di chuyển, sao lưu, nâng cấp PDB mà không ảnh hưởng đến CDB.
- **Đặc điểm nổi bật:**
 - **Tính ổn định:** Hoạt động liên tục 24/7, hỗ trợ Real Application Clusters (RAC).
 - **Khả năng mở rộng:** Hỗ trợ hàng trăm Terabytes dữ liệu, hàng ngàn CPU.
 - **Tính bảo mật:** Mã hóa dữ liệu (TDE), kiểm toán (Auditing), Virtual Private Database.
 - **Hiệu năng cao:** Tối ưu hóa truy vấn (Optimizer), bộ nhớ đệm (Buffer Cache) thông minh.

CÀI ĐẶT ORACLE DATABASE 19C TRÊN WINDOWS

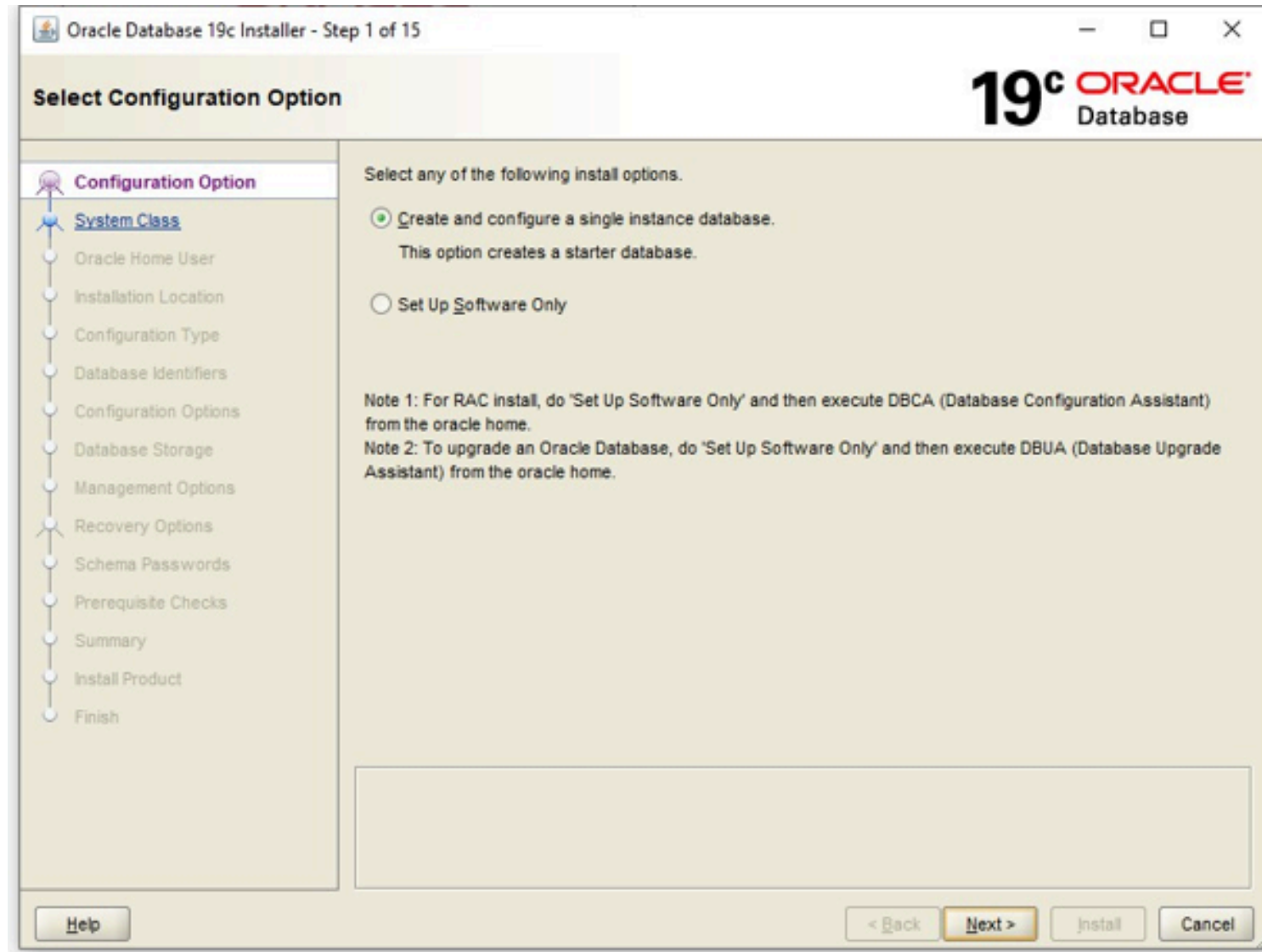
- Việc cài đặt Oracle 19c yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phần cứng và phần mềm.
- Cần tải đúng bộ cài từ trang chủ Oracle.
- Quá trình cài đặt sẽ cấu hình CDB và PDB mặc định.
- Yêu cầu hệ thống
 - **Hệ điều hành:** Windows 10 / 11 (64-bit) Professional hoặc Enterprise.
 - **RAM:** Tối thiểu 4GB (Khuyến dùng 8GB trở lên).
 - **Ổ cứng:** Tối thiểu 10GB dung lượng trống (SSD khuyến nghị để tăng tốc độ).
 - **Mạng:** Máy tính cần có tên (Computer Name) không chứa ký tự đặc biệt hoặc dấu tiếng Việt.
 - **Quyền:** Tài khoản Windows phải có quyền Administrator.

CHUẨN BỊ BỘ CÀI

- Truy cập trang chủ Oracle (oracle.com) và đăng ký tài khoản miễn phí.
- Link tải bộ cài: [Oracle 19c](#)

☐ Download Queue	Terms and Restrictions	Platforms / Languages	Size	Published Date	Last Updated Date
☐ Oracle Database 19c Enterprise Edition 19.3.0.0.0 	Oracle Standard Terms and Restrictions			Sep 10, 2021	Sep 10, 2021
☒ Oracle Database 19.3.0.0.0 - Long Term Release		Microsoft V 	2.9 GB		
☐ Oracle Database Client 19.3.0.0.0		Microsoft V 	1.8 GB		
☐ Oracle Database Global Service Manager 19.3.0.0.0		Microsoft V 	809.5 MB		
☐ Oracle Database Grid Infrastructure 19.3.0.0.0		Microsoft V 	2.0 GB		
☐ Oracle HTTP Server 12.2.1.3.0		Microsoft V 	1.2 GB		
☐ Oracle NoSQL Database Basic Edition 19.5					

CÀI ĐẶT ORACLE 19C (1)



CÀI ĐẶT ORACLE 19C (2)

Oracle Database 19c Installer - Step 2 of 15

Select System Class

19^c ORACLE[®] Database

Configuration Option

System Class

Oracle Home User

Installation Location

Configuration Type

Database Identifiers

Configuration Options

Database Storage

Management Options

Recovery Options

Schema Passwords

Prerequisite Checks

Summary

Install Product

Finish

☒ **D**esktop class

Choose this option if you are installing on a laptop or desktop class system. This option includes a starter database and allows minimal configuration.

☐ **S**erver class

Choose this option if you are installing on a server class system, which Oracle defines as a system used in a production data center. This option allows for more advanced configuration options.

[Help](#)

[< Back](#) [Next >](#) [Install](#) [Cancel](#)

CÀI ĐẶT ORACLE 19C (3)

Oracle Database 19c Installer - Step 3 of 15

Specify Oracle Home User

19^c ORACLE[®] Database

[Configuration Option](#)
[System Class](#)
[Oracle Home User](#)
[Installation Location](#)
Configuration Type
Database Identifiers
Configuration Options
Database Storage
Management Options
Recovery Options
Schema Passwords
Prerequisite Checks
Summary
Install Product
Finish

For enhanced security, you may choose to run Windows Services from this Oracle home with a non-administrator account. Oracle recommends that you choose a Virtual Account or specify a standard Windows User Account for this purpose.

☒ Use Virtual Account

☐ Use Existing Windows User

User Name:

Password:

☐ Create New Windows User

User Name:

Password:

Confirm Password:

The newly created user is denied Windows logon privileges.

☐ Use Windows Built-in Account

[Help](#) [< Back](#) [Next >](#) [Install](#) [Cancel](#)

CÀI ĐẶT ORACLE 19C (4)

Oracle Database 19c Installer - Step 4 of 8

19^c ORACLE[®] Database

Typical Install Configuration

Perform full database installation with basic configuration.

Configuration Option
System Class
Oracle Home User
Typical Installation
Prerequisite Checks
Summary
Install Product
Finish

Oracle base: D:\app\OracleData

Software location: D:\Oracle_19C_Home

Database file location: D:\app\OracleData\oradata

Database edition: Enterprise Edition

Character set: Unicode (AL32UTF8)

Global database name: orcl

Password: Confirm password?

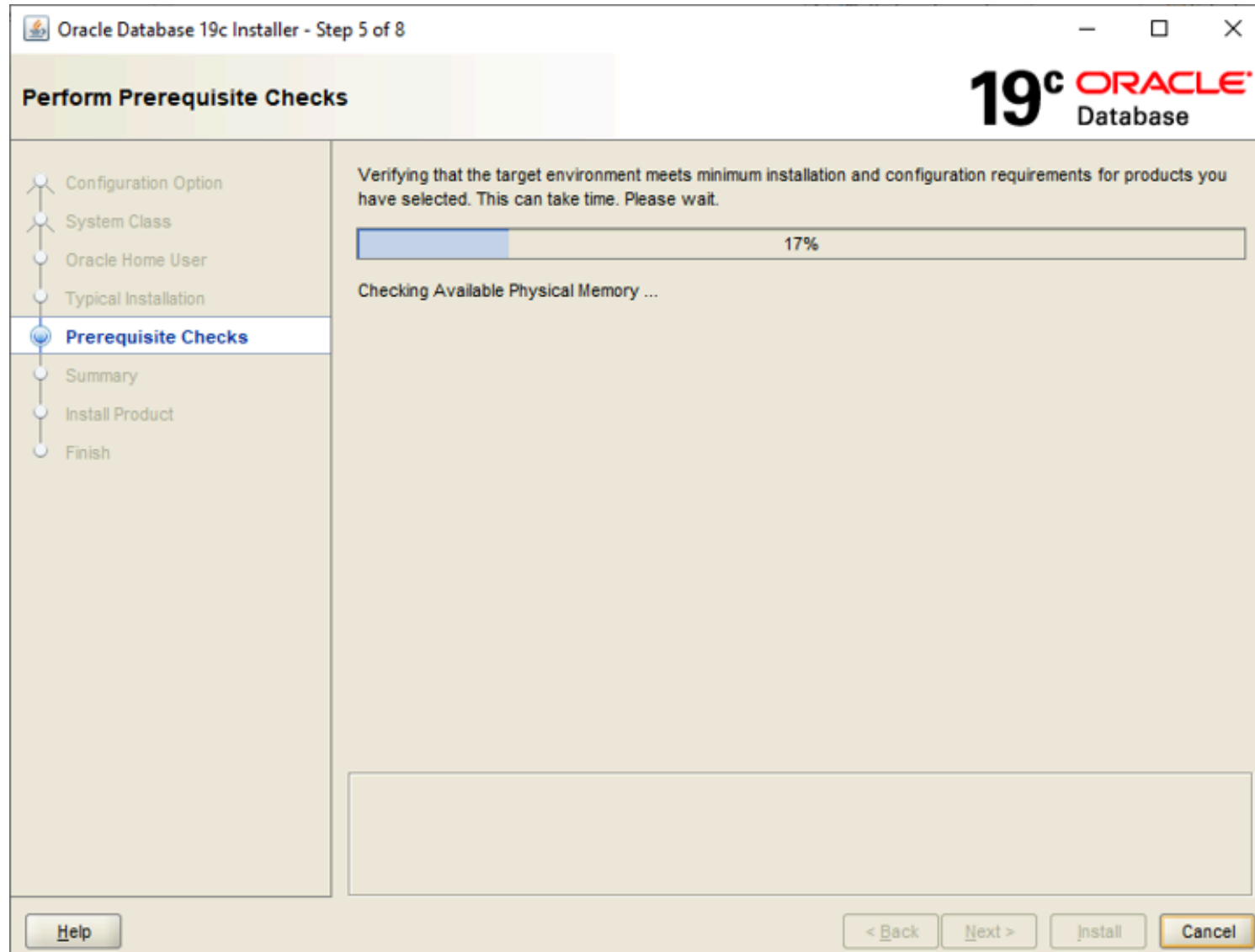
☐ Create as Container database

Pluggable database name: orclpdb

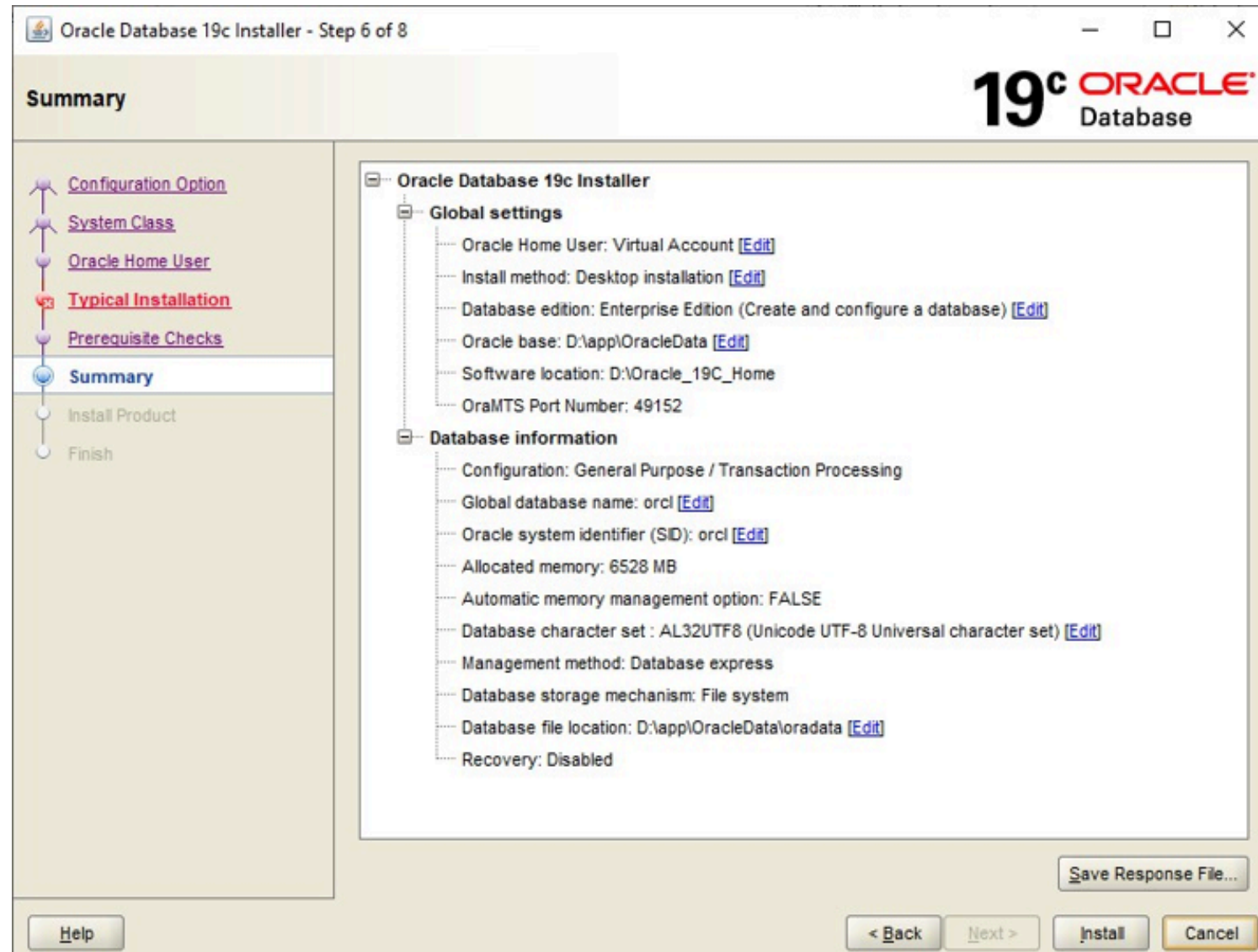
Messages:

 Password:[INS-30011] The ADMIN password entered does not conform to the Oracle recommended standards.

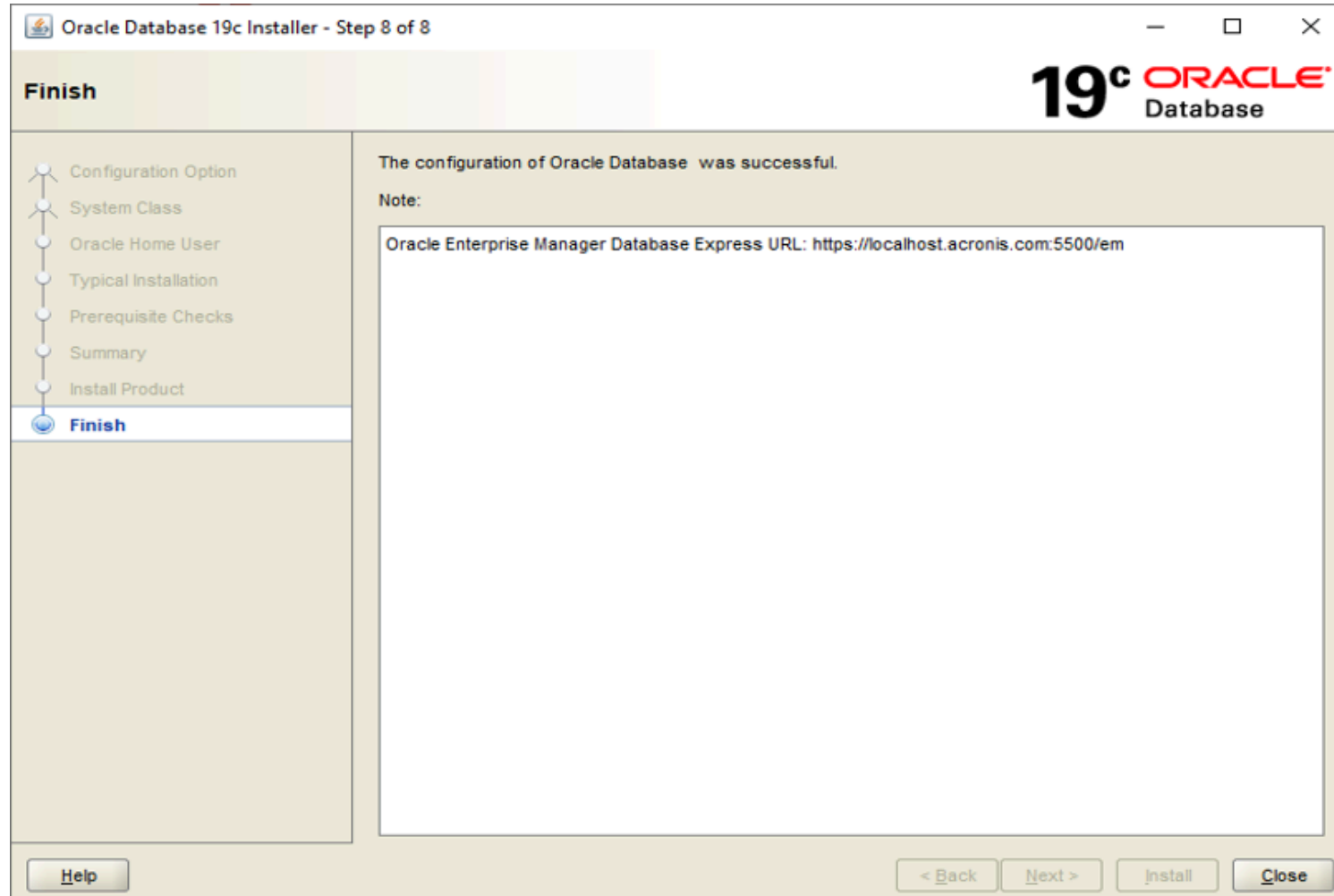
CÀI ĐẶT ORACLE 19C (5)



CÀI ĐẶT ORACLE 19C (6)



CÀI ĐẶT ORACLE 19C (7)



CÀI ĐẶT ORACLE 19C (8)

Oracle Database 19c Installer - Step 4 of 8

19^c ORACLE[®] Database

Typical Install Configuration

Perform full database installation with basic configuration.

Configuration Option

- Configuration Option
- System Class
- Oracle Home User
- Typical Installation**
- Prerequisite Checks
- Summary
- Install Product
- Finish

Oracle base: D:\app\OracleData

Software location: D:\Oracle_19C_Home

Database file location: D:\app\OracleData\oradata

Database edition: Enterprise Edition

Character set: Unicode (AL32UTF8)

Global database name: orcl

Password: Confirm password?

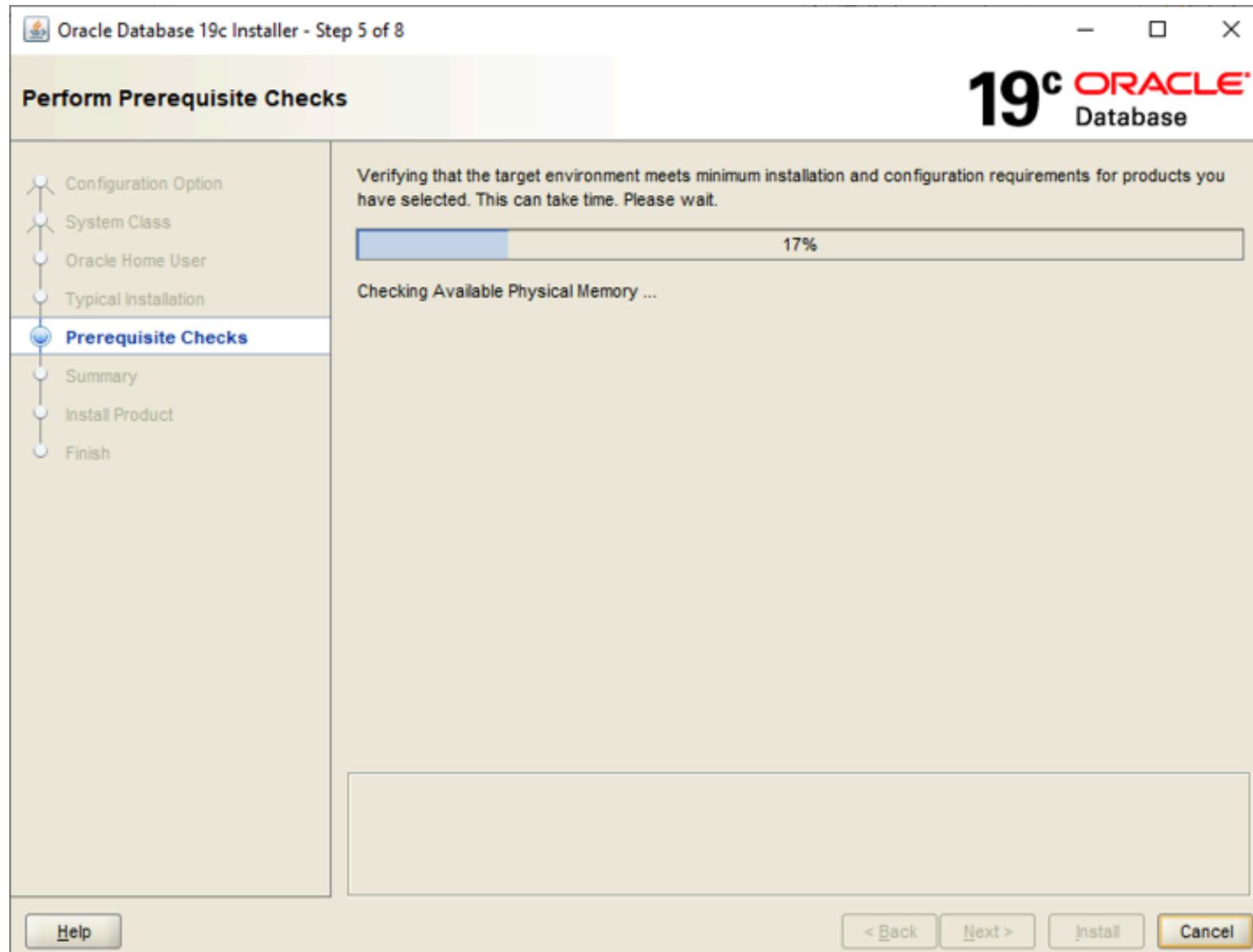
☐ Create as Container database

Pluggable database name: orclpdb

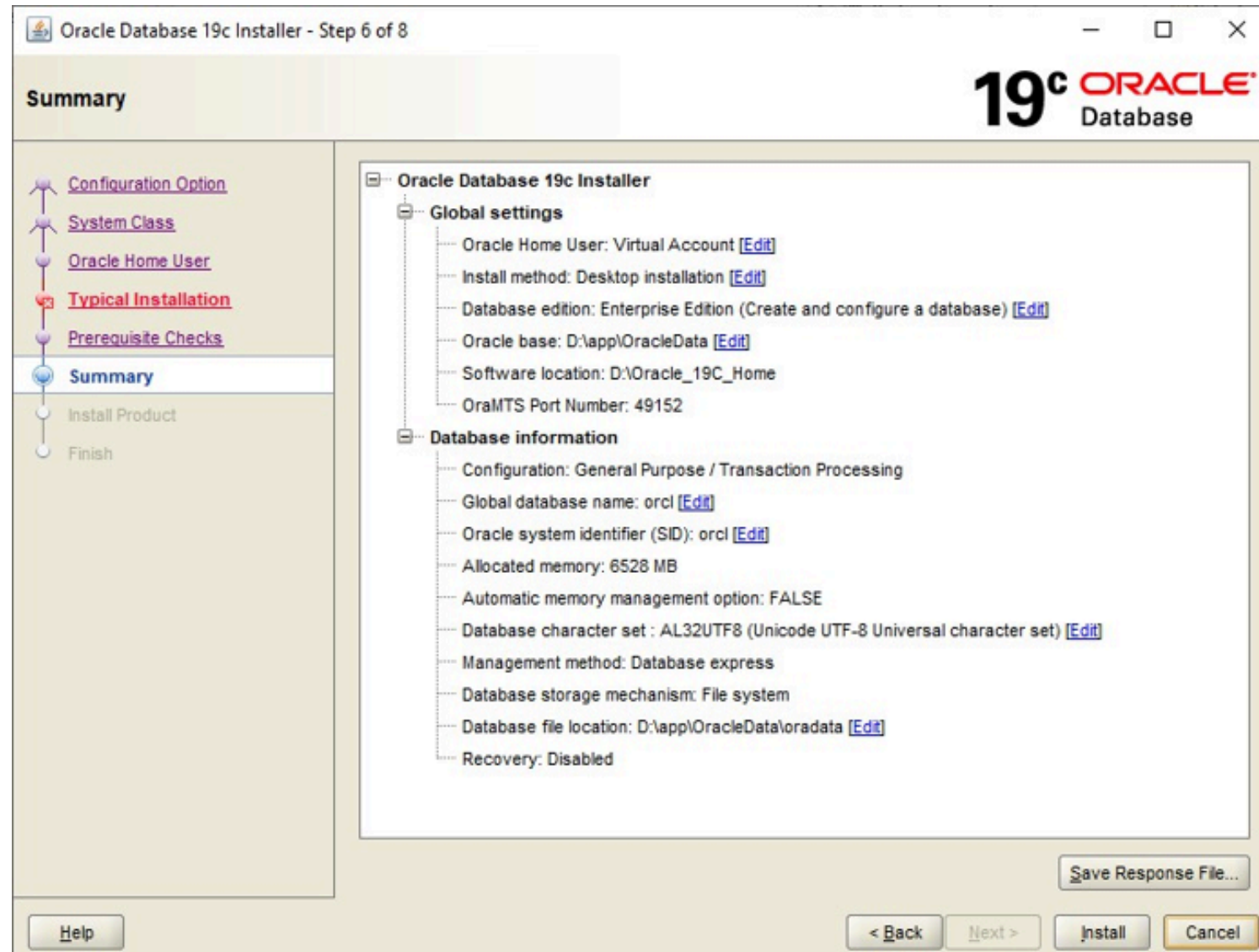
Messages:

⚠ Password:[INS-30011] The ADMIN password entered does not conform to the Oracle recommended standards.

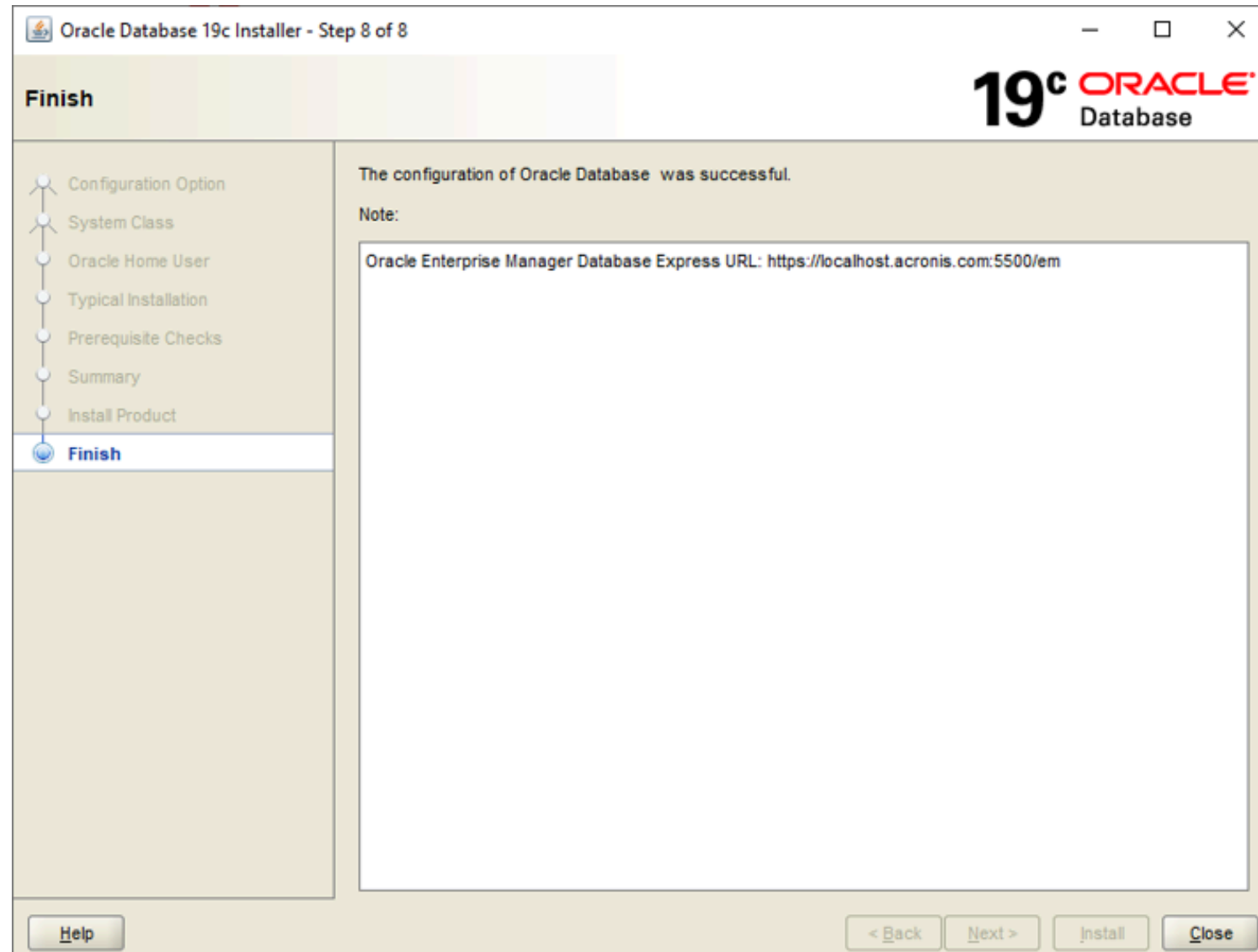
CÀI ĐẶT ORACLE 19C (9)



CÀI ĐẶT ORACLE 19C (10)



CÀI ĐẶT ORACLE 19C (11)



KIỂM TRA KẾT QUẢ CÀI ĐẶT

- Mở Command Prompt (CMD), gõ lệnh: `sqlplus / as sysdba`
- Nếu kết nối thành công, gõ:

```
SQL> SELECT name, open_mode FROM v$database;  
SQL> SHOW PDBS;
```

- Kiểm tra các dịch vụ Oracle
 - Mở **Services** (`services.msc`) trên Windows.
 - Các dịch vụ quan trọng cần chạy (Startup type: Automatic):
 - `OracleServiceORCL` : Dịch vụ CSDL chính.
 - `OracleOraDB19Home1TNSListener` : Dịch vụ lắng nghe kết nối mạng.
 - `OracleMTSRecoveryService` : Dịch vụ hỗ trợ giao tác phân tán.
 - Nếu dịch vụ chưa chạy, chuột phải chọn **Start**.



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

CÔNG CỤ QUẢN TRỊ & PHÁT TRIỂN



CÀI ĐẶT CÁC CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN

- Oracle Database đi kèm với công cụ dòng lệnh SQL*Plus, nhưng để lập trình hiệu quả, chúng ta cần các công cụ giao diện đồ họa (GUI).
- Hai công cụ phổ biến nhất hiện nay:
 - **Oracle SQL Developer:** Công cụ chính chủ của Oracle.
 - **Visual Studio Code (VS Code):** Trình soạn thảo mã nguồn phổ biến với Extension hỗ trợ Oracle.

ORACLE SQL DEVELOPER

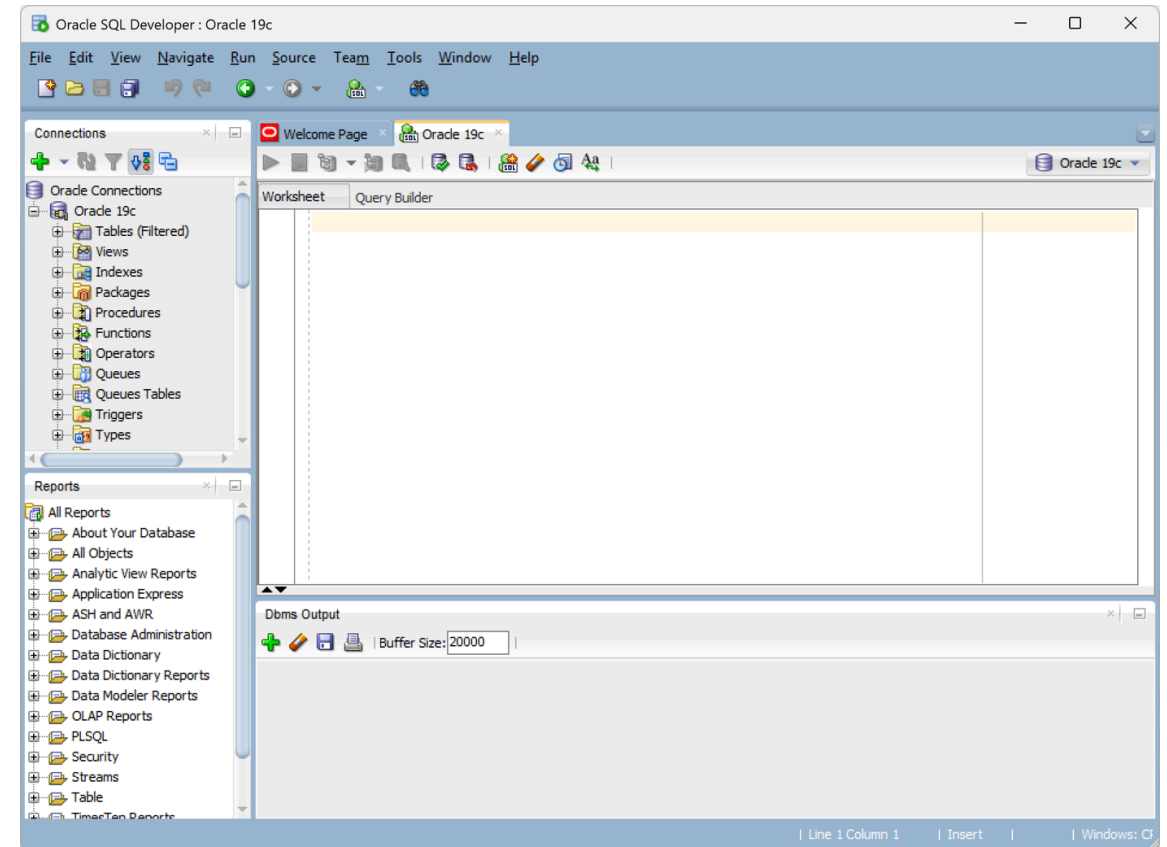
- **Cài đặt:**

- Tải từ trang chủ Oracle (miễn phí, không cần cài đặt, chỉ cần giải nén).
- Yêu cầu đã cài đặt JDK (Java Development Kit) 11 trở lên.

- **Cấu hình:**

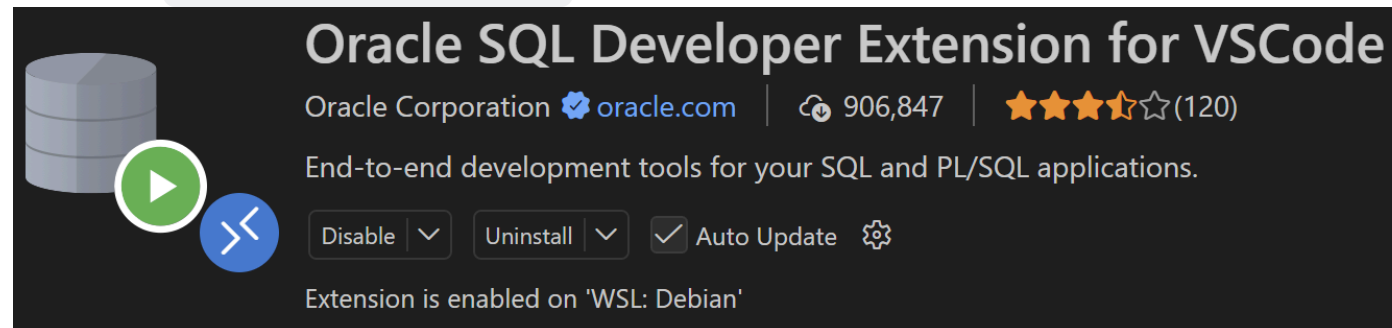
- Chạy `sqldeveloper.exe`.
- Nhập đường dẫn đến thư mục JDK nếu được hỏi lần đầu.

- **Kiểm tra:** Tạo một Connection mới đến `ORCLPDB` với user `SYSTEM` để kiểm tra.



VISUAL STUDIO CODE

- **Cài đặt VS Code:** Tải và cài đặt từ `code.visualstudio.com`.
- **Cài Oracle Developer Tools Extension:**
 - Mở VS Code, vào tab Extensions (`ctrl+Shift+X`).
 - Tìm kiếm "Oracle Developer Tools for VS Code" (của Oracle).
 - Nhấn **Install**.
- **Cấu hình Extension:**
 - Extension yêu cầu chỉ định đường dẫn đến Oracle Client hoặc Oracle Home.
 - Cấu hình trong `settings.json` của VS Code.



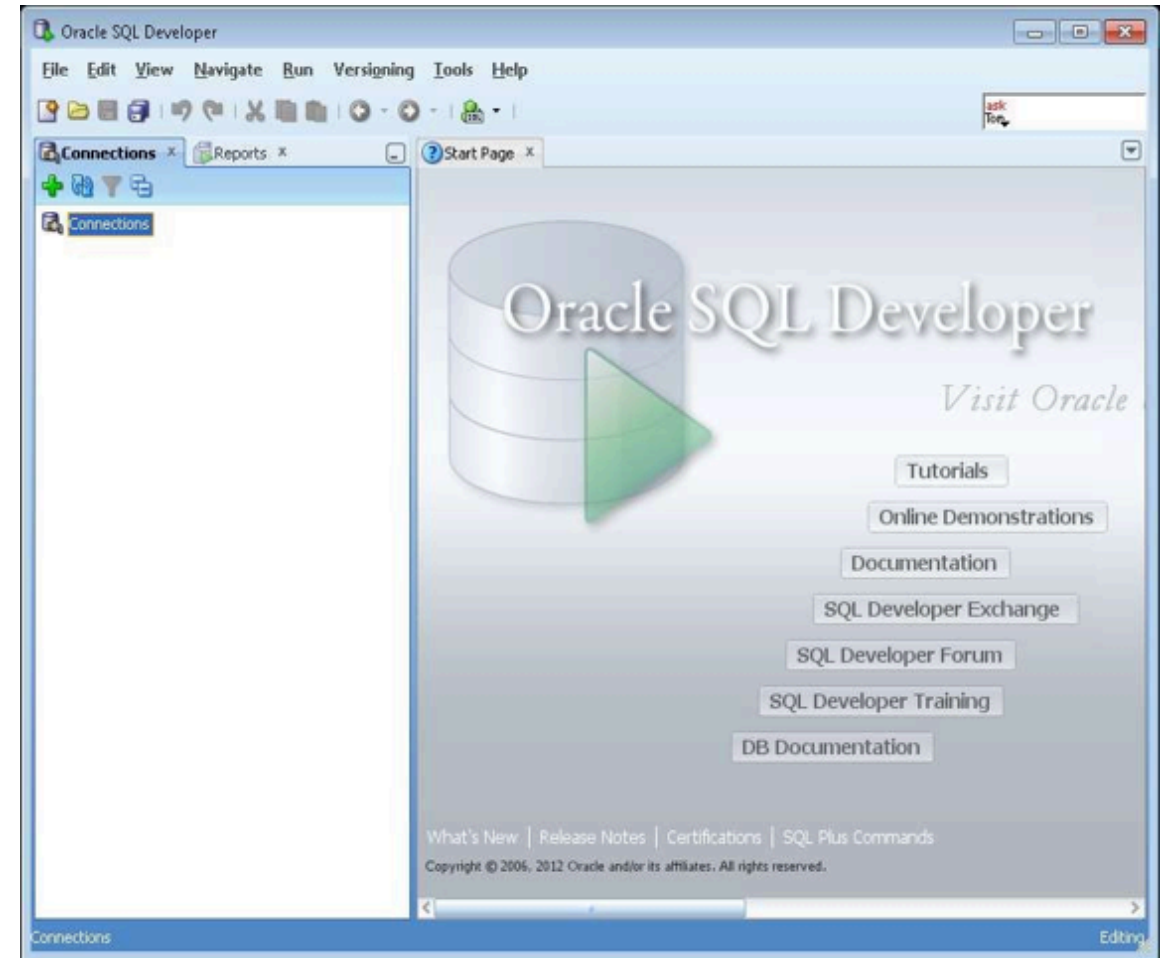
TẠO KẾT NỐI ĐẾN ORACLE DBMS

- Trên SQL Developer:

- Nhấn nút **+** (New Connection).
- Nhập Username: `system` , Password: `...` , Hostname: `localhost` , SID/Service Name: `orclpdb` .
- Nhấn **Test** -> **Connect**.

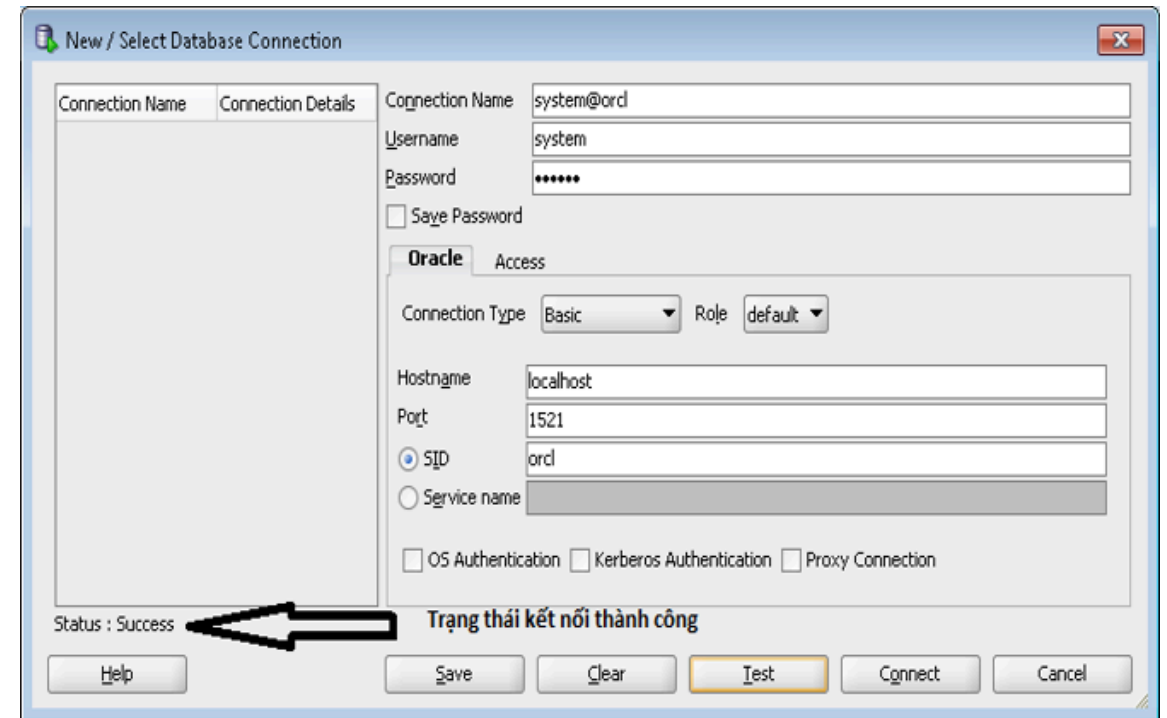
- Trên VS Code:

- Mở tab Oracle Databases, nhấn **+** để thêm connection.
- Điền thông tin tương tự và kiểm tra trạng thái Connected.



THAM SỐ KẾT NỐI

- **Connection Name:** Tên kết nối.
- **Username:** Tên user (schema)
- **Password:** Mật khẩu của user
- **Hostname:** Tên host, có thể sử dụng tên của máy tính, localhost, hoặc địa chỉ IP của máy tính.
- **Port:** Cổng mà listener lắng nghe, mặc định: 1521 .
- **SID (Oracle System Identifier):** Tên cho database instance trên máy chủ (tên database lúc khởi tạo).



New / Select Database Connection

Connection Name	Connection Details
system@ord	system@ord
Username	system
Password	*****
☐ Save Password	
Oracle Access	
Connection Type	Basic
Role	default
Hostname	localhost
Port	1521
☒ SID	ord
☐ Service name	
☐ OS Authentication	☐ Kerberos Authentication
☐ Proxy Connection	

Status : Success **Trạng thái kết nối thành công**

Help Save Clear Test Connect Cancel

SQL*PLUS

- **Giới thiệu:** Công cụ dòng lệnh (CLI) mặc định của Oracle, nhẹ và mạnh mẽ.
- **Khởi động:** Mở CMD và gõ `sqlplus system/password@orclpdb`
- **Thực thi lệnh SQL:**

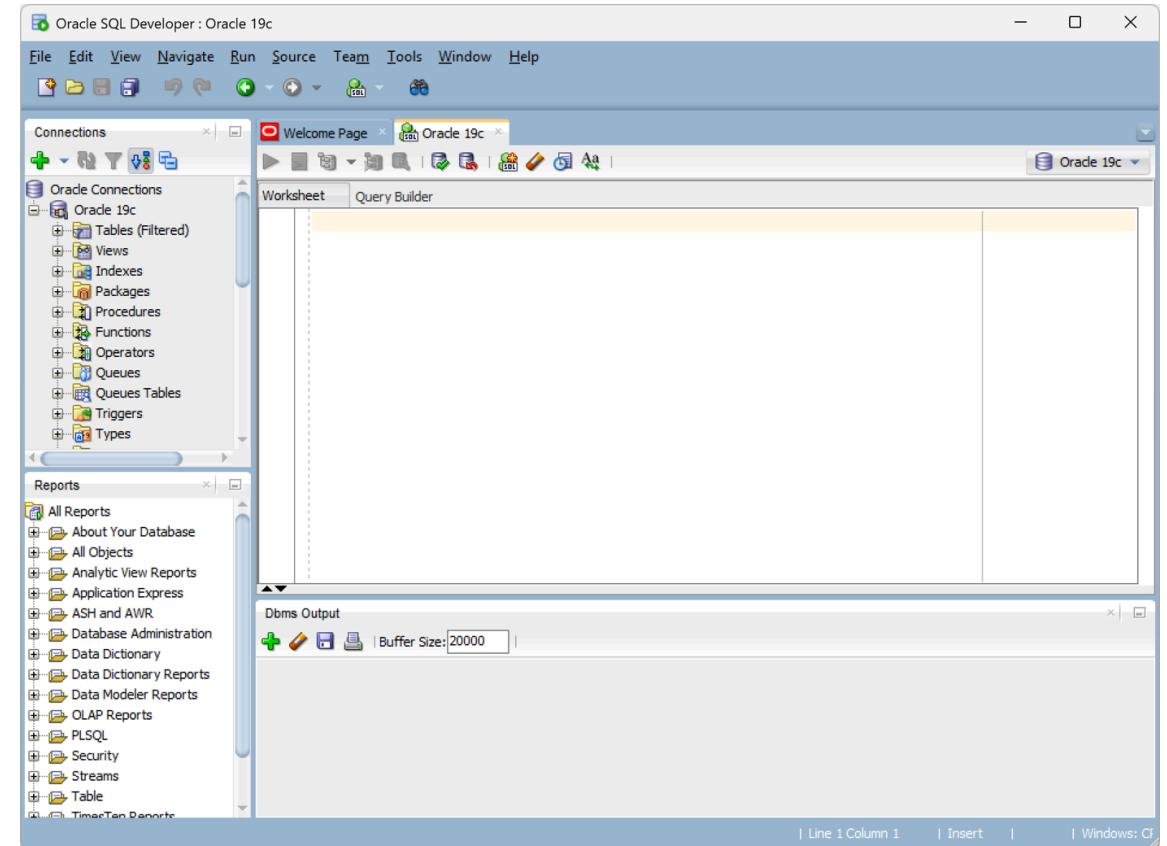
```
SQL> SELECT empno, ename, sal FROM emp WHERE deptno = 20;
```

- **Thực thi Script:**

```
SQL> @C:\path\to\script.sql
```

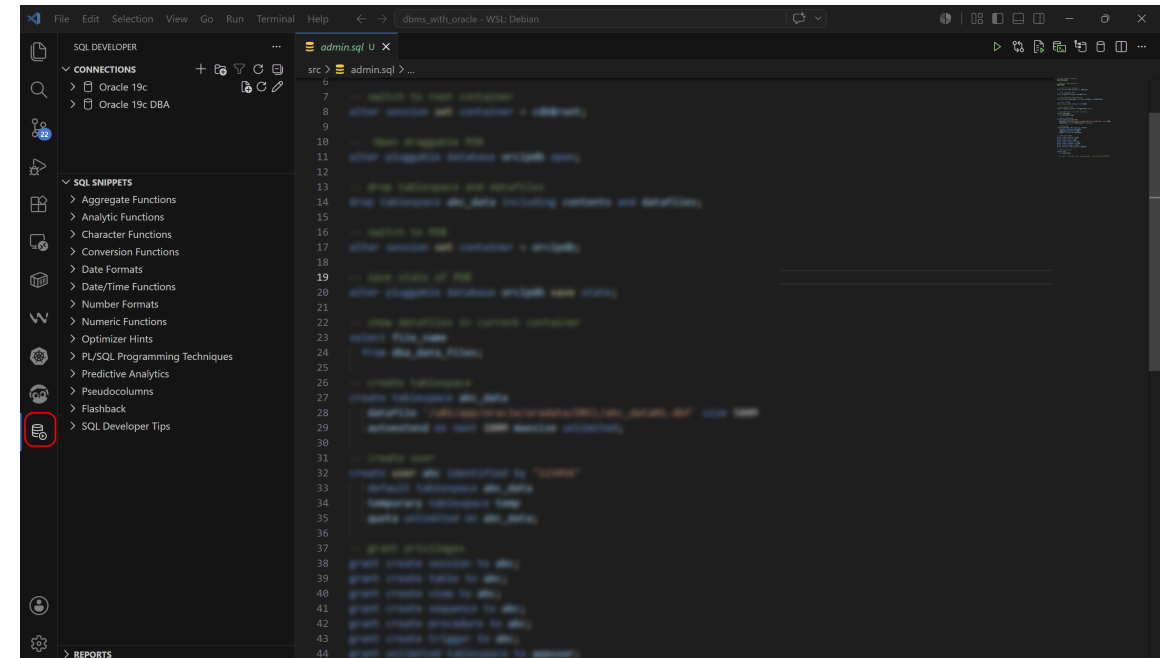
ORACLE SQL DEVELOPER

- **Giao diện:** Chia thành các pane (Connections, Worksheet, Data Modeler).
- **Worksheet:** Nơi gõ và thực thi các câu lệnh SQL, PL/SQL. Hỗ trợ auto-complete.
- **Connection:** Quản lý tree các kết nối, hiển thị schema, tables, views.
- **Object Browser:** Duyệt xem cấu trúc bảng, dữ liệu, constraints.
- **Reports:** Chạy các báo cáo có sẵn hoặc tự tạo bằng XML.



VISUAL STUDIO CODE VÀ ORACLE EXTENSION

- **Kết nối Database:** Quản lý connection tree ngay trong sidebar.
- **Thực thi SQL:** Bôi đen đoạn code và nhấn `Ctrl+Shift+Enter` (hoặc nút Run).
- **Quản lý Script:** Lưu trữ file `.sql` trực tiếp trong project, tích hợp Git.
- **Các tiện ích hỗ trợ lập trình:**
 - Debug PL/SQL (cấu hình thêm).
 - Snippets cho SQL/PLSQL.
 - Format code tự động.





**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MÔI TRƯỜNG THỰC HÀNH



THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG THỰC HÀNH

- Để bắt đầu thực hành, chúng ta cần chuẩn bị một không gian riêng biệt trên Oracle 19c.
- Các bước bao gồm: Kiểm tra PDB, tạo Tablespace, tạo User, cấp quyền và tạo kết nối.
- Việc này giúp cô lập dữ liệu thực hành với dữ liệu hệ thống.

THIẾT LẬP ORCLPDB TỰ ĐỘNG MỞ SAU KHI KHỞI ĐỘNG

- Kết nối vào CDB với quyền SYSDBA:

```
sqlplus / as sysdba
```

- Kiểm tra trạng thái các PDB:

```
SQL> SHOW PDBS;  
-- Hoặc dùng câu lệnh:  
SQL> SELECT name, open_mode FROM v$pdb;
```

- Đảm bảo ORCLPDB có OPEN_MODE là READ WRITE .

- Mặc định, khi khởi động Windows, CDB mở nhưng PDB ở trạng thái MOUNTED .

- Mở Pluggable Database:

```
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL OPEN;
```

- Lưu trạng thái (để tự động mở lần sau):

```
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE ALL SAVE STATE;
```

TẠO TABLESPACE PHỤC VỤ THỰC HÀNH

- Chuyển sang PDB để tạo:

```
SQL> ALTER SESSION SET CONTAINER = orclpdb;
```

- **Tạo Tablespace:**

```
CREATE TABLESPACE ts_thuchanh  
DATAFILE 'ts_thuchanh01.dbf'  
SIZE 100M  
AUTOEXTEND ON NEXT 50M MAXSIZE UNLIMITED;
```

- *Quy ước:* Tên tablespace bắt đầu bằng `ts_`, có `AUTOEXTEND` để tránh lỗi hết bộ nhớ khi insert dữ liệu.

TẠO NGƯỜI DÙNG THỰC HÀNH

- Tạo user và chỉ định không gian lưu trữ:

```
CREATE USER thuchanh  
IDENTIFIED BY "Password123"  
DEFAULT TABLESPACE ts_thuchanh  
TEMPORARY TABLESPACE temp  
QUOTA UNLIMITED ON ts_thuchanh;
```

- *Lưu ý:* Mật khẩu trong Oracle 19c nên đặt trong ngoặc kép nếu chứa ký tự đặc biệt hoặc muốn phân biệt hoa/thường.

CẤP QUYỀN CHO NGƯỜI DÙNG

- Cấp các quyền cơ bản và nâng cao để thực hành:

```
-- Quyền kết nối và tạo object
GRANT CONNECT, RESOURCE TO thuchanh;

-- Quyền sử dụng không gian
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO thuchanh;

-- Các quyền tạo object cụ thể
GRANT CREATE VIEW, CREATE SEQUENCE, CREATE PROCEDURE, CREATE SESSION, CREATE TABLE,
    CREATE TRIGGER, CREATE TYPE TO thuchanh;
```

- (Hoặc cấp quyền `GRANT DBA TO thuchanh;` nếu muốn user này toàn quyền trên schema thực hành).

TẠO KẾT NỐI ĐẾN ORACLE DATABASE

- **SQL Developer:**

- Role: DEFAULT
- Username: thuchanh
- Service name: orclpdb

- **VS Code:**

- Chọn Oracle Extension, nhập thông tin tương tự.

- **SQL*Plus:**

```
sqlplus thuchanh/Password123@localhost:1521/orclpdb
```

CƠ SỞ DỮ LIỆU MẪU EMP/DEPT

- Sau khi có user, chúng ta cần dữ liệu để thực hành các câu lệnh SQL và PL/SQL.
- CSDL mẫu EMP/DEPT là bộ dữ liệu kinh điển của Oracle (thường gắn liền với schema SCOTT).
- Dữ liệu bao gồm thông tin nhân viên và phòng ban, đủ để thực hành các thao tác từ cơ bản đến nâng cao.
- Được thiết kế đơn giản, dễ hiểu, tập trung vào các khái niệm quan hệ.
- Chứa các bảng chính: EMP (Employees), DEPT (Departments), BONUS , SALGRADE .
- Trong khóa học này, chúng ta sẽ tự tạo 2 bảng EMP và DEPT trên schema của user thuchanh để dễ dàng quản lý và tùy biến.

Ý NGHĨA CỦA TỪNG BẢNG

- **Bảng DEPT (Departments):** Lưu thông tin phòng ban.
 - **DEPTNO** : Mã phòng ban (Khóa chính).
 - **DNAME** : Tên phòng ban.
 - **LOC** : Địa điểm.
- **Bảng EMP (Employees):** Lưu thông tin nhân viên.
 - **EMPNO** : Mã nhân viên (Khóa chính).
 - **ENAME** , **JOB** , **MGR** , **HIREDATE** , **SAL** , **COMM** , **DEPTNO** .

QUAN HỆ GIỮA CÁC BẢNG

- **Quan hệ 1 - Nhiều (1-N):**
 - Một phòng ban (`DEPT`) có thể có nhiều nhân viên (`EMP`).
 - Một nhân viên chỉ thuộc một phòng ban.
- **Ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key):**
 - Cột `DEPTNO` trong bảng `EMP` tham chiếu đến cột `DEPTNO` của bảng `DEPT` .
 - Đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu: Không thể gán nhân viên vào một phòng ban không tồn tại.

KHỞI TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU MẪU

(Kết nối với user `thuchanh` và thực thi đoạn script sau)

```
-- 1. Tạo bảng DEPT
CREATE TABLE dept (
  deptno NUMBER(2) PRIMARY KEY,
  dname  VARCHAR2(14),
  loc    VARCHAR2(13)
);
-- 2. Tạo bảng EMP
CREATE TABLE emp (
  empno    NUMBER(4) PRIMARY KEY,
  ename     VARCHAR2(10),
  job       VARCHAR2(9),
  mgr       NUMBER(4),
  hiredate  DATE,
  sal       NUMBER(7,2),
  comm      NUMBER(7,2),
  deptno    NUMBER(2) REFERENCES dept(deptno)
);
-- 3. Thêm dữ liệu
INSERT INTO dept VALUES (10, 'ACCOUNTING', 'NEW YORK');
INSERT INTO dept VALUES (20, 'RESEARCH', 'DALLAS');
INSERT INTO emp VALUES (7369, 'SMITH', 'CLERK', 7902, TO_DATE('17-12-1980', 'DD-MM-YYYY'), 800, NULL, 20);
INSERT INTO emp VALUES (7499, 'ALLEN', 'SALESMAN', 7698, TO_DATE('20-02-1981', 'DD-MM-YYYY'), 1600, 300, 30);
COMMIT;
```

KIỂM TRA KẾT QUẢ

- Thực hiện các câu lệnh truy vấn để đảm bảo dữ liệu đã được nạp đúng:

-- Kiểm tra số lượng bản ghi

```
SELECT COUNT(*) FROM dept;
```

```
SELECT COUNT(*) FROM emp;
```

-- Truy vấn ghép nối (JOIN) để xem thông tin nhân viên kèm tên phòng ban

```
SELECT e.empno, e.ename, e.job, d.dname, d.loc
```

```
FROM emp e
```

```
JOIN dept d ON e.deptno = d.deptno;
```

BÀI THỰC HÀNH

Bài 1. Cài đặt Oracle Database 19c trên Windows.

Bài 2. Cài đặt và cấu hình Oracle SQL Developer.

Bài 3. Cài đặt VS Code và Oracle Developer Tools Extension.

Bài 4. Thiết lập môi trường thực hành:

- Mở ORCLPDB và lưu trạng thái tự động mở.
- Tạo Tablespace `ts_thuchanh`.
- Tạo User `thuchanh` và gán quyền.
- Tạo Connection trên các công cụ.

Bài 5. Khởi tạo CSDL EMP/DEPT (tạo bảng, thêm dữ liệu) và kiểm tra dữ liệu bằng các câu lệnh SELECT.